

Inventário inicial de questões ENEM (2016-2025)

Este inventário registra candidatos encontrados nos PDFs disponíveis em [_shared/ENEM](#). A questão só deve ser publicada no banco depois da conferência do enunciado, alternativas, gabarito e dependência de figura.

Questões localizadas

Ano	Questão	Página PDF	Tema	Simulação sugerida	Figura necessária	Situação
2017	130	14	Circuitos, resistência interna e Lei de Ohm	resistencia	Não para a ideia, mas o enunciado original apresenta a situação textual	Cadastrada e publicada
2018	128	13	Prisma óptico, dispersão e reflexão	optica-geometrica	Sim, o esquema do prisma e do espelho é necessário	Cadastrada e publicada com 2018_128_figura_1.png
2019	91	2	Circuitos em paralelo e queda de tensão	resistencia	Sim, o esquema do circuito é necessário	Catalogada no banco; página salva como 2019_91.png ; aguardando recorte
2019	109	8	Íon em campo magnético e espectrometria de massa	espectrometro-de-massa	Sim, a trajetória helicoidal aparece na figura	Catalogada no banco com gabarito; recorte 2019_109_recorte.png pronto
2020	106	6	Corrente elétrica e amperímetro	resistencia	Sim, os esquemas de ligação são as alternativas	Página salva como 2020_106.png ; aguardando recorte
2020	96	3	Divisor de tensão com resistores	circuitos-eletricos-dc	Sim, o esquema do divisor é necessário	Catalogada no banco; página salva como 2020_96.png ; aguardando recorte
2020	125	12	Elettrização por atrito	lei-de-coulomb	Sim, a pergunta se refere a uma tirinha	Página salva como 2020_125.png ; aguardando recorte

Ano	Questão	Página PDF	Tema	Simulação sugerida	Figura necessária	Situação
2020	130	13	Gerador elétrico e Lei de Faraday	lei-de-faraday-v2	Não	Cadastrada e publicada
2020	133	15	Refrigeração, condensador e fluxo de calor	fluxo-de-calor	Não	Cadastrada e publicada
2022	133	16	Pilhas em série e resistência interna	resistencia	Não	Cadastrada e publicada
2023	101	5	Indução eletromagnética	lei-de-faraday-v2	Não para o conceito cobrado	Cadastrada e publicada
2023	91	2	Propagação do som em barbante	ondas-1d	Sim, a tirinha é necessária	Cadastrada e publicada com 2023_91_figura_1.png
2023	119	10	Transformação isovolumétrica de gás ideal	comportamento-dos-gases	Sim, alternativas gráficas preparadas	Cadastrada e publicada com figuras separadas
2024	100	4	Linhas de campo elétrico e blindagem eletrostática	lei-de-coulomb	Sim, os esquemas A-E são indispensáveis	Recorte 2024_100_recorte.png pronto; aguardando decisão de publicar ou redesenhar
2024	109	8	LEDs em circuito de corrente contínua	led-e-oled	Sim, os circuitos A-E são indispensáveis	Catalogada no banco com gabarito; recorte 2024_109_recorte.png pronto
2024	101	5	Geração de eletricidade com chuva e grafeno	efeito-fotoeletrico ou nova categoria	Não confirmado para a simulação atual	Candidata, classificação pendente
2025	104	6	Movimento de elétrons em campo elétrico	lei-de-coulomb	Sim, as Figuras 1 e 2 são indispensáveis	Cadastrada e publicada com 2025_104_figura_1.png e 2025_104_figura_2.png
2025	101	4	LED azul, fotoluminescência e frequência	led-e-oled	Sim, gráfico e alternativas já preparados	Cadastrada e publicada com figuras separadas

Registros já publicados

- **ENEM 2017, questão 130:** cerca eletrificada. Foi associada à simulação **resistencia**.
- **ENEM 2023, questão 101:** fogão por indução. Foi associada à simulação **lei-de-faraday-v2**.

Registros catalogados, mas ocultos

Os registros abaixo estão no banco com **publicado: false** porque a questão depende de uma figura que ainda não foi recuperada:

- ENEM 2020, questão 106.
- ENEM 2020, questão 125.
- ENEM 2024, questão 100.

Observação sobre a Lei de Coulomb

Nos PDFs analisados, não apareceu até o momento uma questão textual sem figura que cobre exclusivamente a fórmula de Coulomb entre duas cargas puntiformes. Os candidatos mais próximos são a questão 100 de 2024, sobre linhas de campo, e a questão 125 de 2020, sobre eletrização por atrito. A etapa seguinte deve recuperar essas figuras ou refazer os desenhos antes de publicá-las.

Próxima triagem

1. Conferir os gabaritos oficiais das questões candidatas.
2. Transcrever integralmente as alternativas que dependem de esquemas.
3. Separar as questões por **simulationKey**.
4. Criar variações autorais com valores diferentes, sempre marcadas como **origem: 'modelo'**.
5. Recuperar ou redesenhar somente as figuras realmente necessárias.